Hypergraphes

Nathan TILLIER

Juin 2025

Table des matières

1 Introduction aux hypergraphes **3**
1.1 Premières définitions 3
1.2 Hypergraphes partiels et sous-hypergraphes 7
1.3 Propriétés sur les sommets 8
1.4 Retour sur la terminologie 12

2 Représentation des hypergraphes **13**
2.1 Représentation graphique 13
2.2 Matrice d'adjacence 14
2.3 Graphe représentatif 14

3 Duals **16**
3.1 Définition 16
3.2 Propriétés 16

4 Coloration d'hypergraphes **18**

Annexe **19**
Autres thèmes 19

Bibliographie **20**

1 Introduction aux hypergraphes

La théorie des hypergraphes est une généralisation de la théorie des graphes (des graphes non orientés plus particulièrement) où une arête peut relier plus de deux sommets entre eux. Par exemple, dans un hypergraphe, 4 sommets peuvent tout à fait être relié par une seule et même arête.

1.1 Premières définitions

Dans le cadre de la théorie des hypergraphes, on appelle les arêtes des hyperarêtes, même si on fera souvent un abus de language en les appelant arêtes comme pour un graphe.

Définition 1. (Hypergraphe) Soit $X = \{x_1, x_2, ..., x_n\}$ un ensemble fini. Un hypergraphe sur X est une famille $H = \left(E_1, E_2, ..., E_p\right)$ de parties de X avec :

(i) $$\forall i \in [\![1, p]\!], E_i \neq \emptyset$$

(ii) $$\bigcup_{i=1}^{p} E_i = X$$

Les éléments de X sont les sommets, et les éléments de la famille H sont les arêtes de l'hypergraphe.

En outre, X est **fini**, ce qui implique qu'on ne s'intéressera pas à une généralisation des graphes infinis.

Remarque. Cette définition[1] est assez contraignante. On peut en trouver une autre (sur Wikipédia notamment) ne mentionnant pas la seconde condition.

Un hypergraphe n'a donc, avec la définition précédente, aucun sommet isolé.

Dès lors, un graphe est un hypergraphe dont toutes les arêtes relient deux sommets exactement (non nécessairement différents si on autorise la présence de boucles), soit pour tout i

$$|E_i| \in \{1, 2\}$$

Remarque. On trouve parfois la notation

$$H = (X; E_1, ..., E_m)$$

[1] Donnée notamment par Claude Berge, ancien directeur de recherches au CNRS, dans son ouvrage *Graphes et hypergraphes*

Exemple 1. Un hypergraphe connu[2] est l'hypergraphe du plan de Fano.

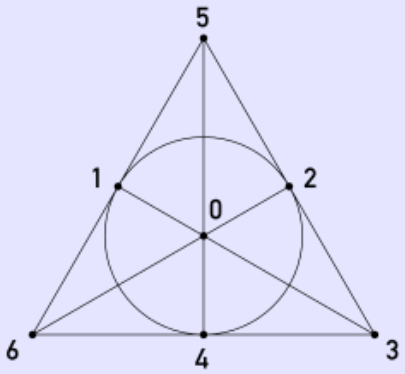


Fig. 1. – Hypergraphe du plan de Fano

Cet hypergraphe contient 7 sommets numérotés de 0 à 6 donc

$$X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Et les arêtes sont ici représentées par des droites et cercles, ce qui donne

$$H = \{\{0, 1, 3\}, \{0, 4, 5\}, \{0, 2, 6\}, \{1, 2, 4\}, \{3, 4, 6\}, \{3, 2, 5\}, \{5, 1, 6\}\}$$

On définit ensuite certaines notations relatives aux hypergraphes.

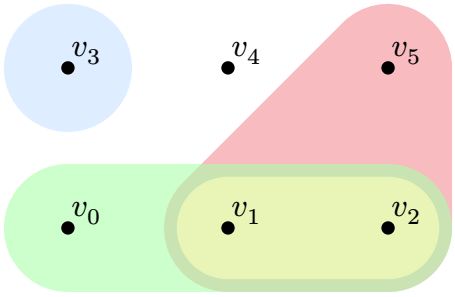
Définition 2. (Notations) Soit un hypergraphe H sur X, on définit les notations suivantes.

- l'*ordre* de H est le nombre de sommets qu'on note
$$n(H) = |X|$$
- le *nombre d'arêtes* de H est noté
$$m(H) = |H|$$
- le *rang* de H le cardinal maximal des arêtes
$$r(H) = \max_j(|E_j|)$$
- l'*anti-rang* de H le cardinal minimal des arêtes
$$s(H) = \min_j(|E_j|)$$

Remarque. On retrouve les même notions d'ordre et de nombre d'arête que pour les graphes, auxquelles on a ajouté le rang et l'anti-rang d'un hypergraphe, qui caractérisent des propriétés portant sur les arêtes dans ce cadre précis.

[2] Proche de la représentation des reliques de la mort dans *Les Reliques de la Mort* de la saga éponyme Harry Potter

Prenons l'hypergraphe (X, H) suivant.



Ses noeuds sont numérotés de 0 à 5, il a donc 6 noeuds et est d'ordre 6. Il a de plus 4 arêtes (bleue, rouge, jaune et verte). L'arête recouvrant le plus de sommet est l'arête rouge, et celle recouvrant le moins de sommet l'arête bleue. Le rang de ce graphe est donc 3 et son anti-rang est 1.

Proposition 1. Pour tout graphe (X, H) avec H non vide, on a l'inégalité suivante.

$$1 \leq s(H) \leq r(H) \leq |X| = n(H)$$

Preuve. Il s'agit d'une conséquence logique de la définition donnée :
- toutes les arêtes sont non vides donc de cardinaux strictement positif
- l'élément maximal est supérieur à l'élément minimal
- l'arête la plus grande ne peut pas relier plus de sommet qu'il n'y en a

□

On introduit la notion d'hypergraphe simple généralisant celle de graphe simple.

Définition 3. (Hypergraphe simple) Un hypergraphe simple sur X est un hypergraphe $H = (E_1, E_2, ..., E_p)$ dont aucune arête n'en contient une autre.
Autrement dit, pour tout $i, j \in [\![1, p]\!]$

$$E_i \subset E_j \Longrightarrow i = j$$

Par exemple, l'hypergraphe du plan de Fano est un hypergraphe simple : aucune arête n'est « incluse » dans une autre (les droites et cercles ne se superposent pas). Au contraire, dans l'exemple suivant, l'arête jaune est « contenue » dans l'arête verte donc cet hypergraphe n'est pas simple.

Remarque. Cette définition est cohérente avec celle des graphes simples pour lesquels il y a au plus une arête entre deux sommets, à la différence des multigraphes.

Ainsi, tout graphe simple est un hypergraphe simple.

Preuve. Soit $G = (V, E)$ un graphe simple, supposant qu'il existe e_i et e_j arêtes liant x_p et x_q sommets de G. Alors $e_i = e_j$ (égalité d'ensembles, non de 2-uplets) et en particulier $e_i \subset e_j$ ce qui correspond à la définition donnée. □

Définition 4. (Hypergraphe uniforme et complet) Pour un hypergraphe H sur X, on dit que H est *uniforme* si toutes ses arêtes ont le même cardinal

$$r(H) = s(H)$$

On dit de plus qu'il est *r-uniforme* si H est simple uniforme de rang r.

Il est dit *r-complet* si H est l'ensemble des parties de X de cardinalité r, on le note K_n^r avec $n = |X|$.

Remarque. Pour $r = 2$, on retrouve la définition de graphe complet (pour deux sommets u et v quelconques il existe une arête reliant u et v).

D'ailleurs la notation est la même !

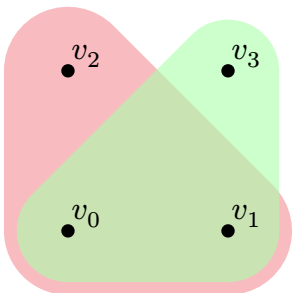
Lemme 2. Pour $0 \leq r \leq n$,

$$|K_n^r| = \binom{n}{r}$$

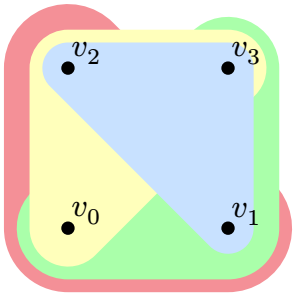
Preuve. L'emsemble des parties de X de cardinalité r contient $\binom{|x|}{r}$ éléments. □

Rappel. Attention, il faut que l'hypergraphe soit simple dans la définition de r-uniforme ! Si on a égalité du rang et de l'anti-rang il faut que tout les éléments de H soient deux à deux différents (qu'il n'y ait pas d'arêtes dupliquées comme toutes les arêtes ont le même cardinal).

L'hypergraphe ci-dessous est 3-uniforme par exemple, ses deux arêtes (verte et rouge) sont toutes deux de cardinal 3.



En revanche, il n'est pas 3-complet, car il y a $\binom{4}{3} = 4$ arêtes de cardinalité 3 qu'on peut contruire. L'hypergraphe ci-dessous est lui 3-complet.



Ces hypergraphes deviennent par contre rapidement illisible...

Proposition 3. Tout graphe r-complet est r-uniforme.

Preuve. Dans tout graphe r-complet, H est l'ensemble des parties de X de cardinalité r, donc toutes ses arêtes sont de cardinal r et en particulier

$$r(H) = s(H)$$

Il s'agit donc de montrer qu'il est simple. Soit $i, j \in [\![1, |H|]\!]$ tel que

$$E_i \subseteq E_j$$

Toutes les arêtes sont de cardinal r donc par égalité des cardinaux (ce sont des ensembles finis)

$$E_i = E_j$$

Comme H parcourt l'ensemble des parties de X à r éléments, chaque partie est placée une unique fois dans H, donc $i = j$ et (X, H) est bien simple donc r-uniforme. □

1.2 Hypergraphes partiels et sous-hypergraphes

Pour un hypergraphe (X, H) considéré, on peut lui retirer des sommets ou des arêtes. On définit un hypergraphe partiel issu d'un hypergraphe auquel on a a retiré des arêtes, puis un sous-hypergraphe (d'un hypergraphe auquel on a retiré des sommets).

Définition 5. (Hypergraphe partiel) Soit $H = (E_1, E_2, ..., E_p)$ un hypergraphe sur X. On appelle hypergraphe partiel de H engendré par un ensemble $J \subseteq \{1, 2, ..., p\}$ la famille

$$H_J = (E_j \mid j \in J)$$

Définition 6. (Sous-hypergraphe) Soit $H = (E_1, E_2, ..., E_p)$ un hypergraphe sur X. On appelle sous-hypergraphe de H induit par un ensemble $A \subseteq X$ la famille

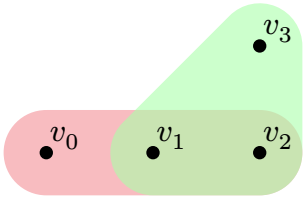
$$H_A = (E_j \mid E_j \subseteq A \quad \text{pour} \quad 1 \leq j \leq p)$$

Nous avons *in fine* les quelques propositions suivantes.

Proposition 4. Tout sous-hypergraphe de H hypergraphe simple est simple.

Preuve. La propriété est vraie sur $\{1, 2, ..., |H|\}$ donc en particulier sur $J \subseteq \{1, 2, ..., |H|\}$ □

Attention, cette propriété n'est pas vraie pour un hypergraphe partiel ! Si on retire le noeud v_3 le graphe ci-dessous n'est plus simple.



Proposition 5. Tout sous-hypergraphe d'un hypergraphe uniforme reste uniforme.

Preuve. Toutes les arêtes ont le même cardinal, ce qui reste vrai si on enlève une arête. S'il ne reste plus d'arête, alors la propriété reste également vraie. □

Corollaire 6. Tout sous-hypergraphe d'un hypergraphe r-uniforme est r-uniforme.

Preuve. Conséquence logique des deux propositions précédentes. □

1.3 Propriétés sur les sommets

Tout comme dans les graphes, on peut définir le degré d'un sommet d'un hypergraphe avec la notion d'étoile centrée en un sommet.

Définition 7. (Degré) Soit $x \in X$, on appelle étoile centrée en x l'hypergraphe partiel de H formé des arêtes contenant x, qu'on note $H(x)$.

Le degré du sommet x est alors

$$d_H(x) = |H(x)|$$

Encore une fois, on retrouve une définition du degré proche de celle sur les graphes, il s'agit du nombre d'arêtes dont un des extrémités est x (même si une hyperarête a en quelque sorte plusieurs extrémités). Toutefois, à la différence des graphes, on ne peut pas définir de degré sortant ou de degré entrant car les arêtes ne sont pas orientées. On peut en proposer une reformulation qui nous sera plus utile par la suite.

Lemme 7. Soit H un hypergraphe sur X et $x \in X$. On a

$$d_H(x) = \sum_{E \in H} \mathbb{1}_E(x)$$

Preuve. On a d'après la définition

$$H(x) = (E_i \mid x \in E_i, 1 \leq i \leq |H|)$$

Donc le degré de x dans H vaut

$$d_H(x) = \sum_{\substack{E \in H \\ x \in E}} 1$$

Or

$$\mathbb{1}_E(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } \ x \in E \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Et

$$\begin{aligned} d_H(x) &= \sum_{\substack{E \in H \\ x \in E}} 1 + \sum_{\substack{E \in H \\ x \notin E}} 0 \\ &= \sum_{E \in H} \mathbb{1}_H(x) \end{aligned}$$

□

Proposition 8. Soit H un hypergraphe sur X, alors

$$\sum_{s \in X} d(s) = \sum_{E \in H} |E|$$

Preuve. On utilise le lemme précédent.

$$\begin{aligned} \sum_{s \in X} d(s) &= \sum_{s \in X} \sum_{E \in H} \mathbb{1}_E(s) \quad \text{par le lemme} \\ &= \sum_{E \in H} \sum_{x \in X} \mathbb{1}_E(x) \quad \text{car les sommes sont finies} \\ &= \sum_{E \in H} \sum_{x \in X \cap E} 1 \\ &= \sum_{E \in H} \sum_{x \in E} 1 \quad \text{car} \quad E \subseteq X \\ &= \sum_{E \in H} |E| \quad \text{par définition de} \quad |E| \end{aligned}$$

□

Corollaire 9. Avec $G = (V, E)$ un graphe, alors

$$\sum_{s \in X} d(s) = 2 \ |E|$$

Preuve. Direct avec la proposition précédente.

$$\begin{aligned} \sum_{s \in X} d(s) &= \sum_{v \in E} |v| \\ &= \sum_{v \in E} 2 \\ &= 2 \ |E| \end{aligned}$$

□

Théorème 10. (Théorème de Sperner) Soit H un hypergraphe simple d'ordre n sur X, alors

$$\sum_{E \in H} \binom{n}{|E|}^{-1} \leq 1$$

Et

$$|H| \leq \binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$$

Preuve. On considère E partie quelconque de X fixée, et σ une permutation de $[\![1, |X|]\!]$ dans X. On dit que σ débute par E si

$$E = \{\sigma(i) \mid 1 \leq i \leq |E|\}$$

Comme l'hypergraphe H est simple, une même permutation σ ne peut pas débuter par deux parties E_i et E_j distinctes de H (par l'absurde, on peut prendre $|E_i| \leq \left|E_j\right|$ et $E_i \subset E_j \Rightarrow i = j$).

Donc toutes les permutations débutant par E sont distinctes, et on en dénombre $|E|!(n - |E|)!$. Or il y a $n!$ permutations de X, donc

$$\sum_{E \in H} |E|!(n - |E|)! \leq n!$$

D'où en divisant par $n!$

$$\sum_{E \in H} \binom{n}{|E|}^{-1} \leq 1$$

La deuxième inégalité s'obtient en remarquant que pour tout $k \in \mathbb{N}$

$$\binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \geq \binom{n}{k} \quad \text{donc} \quad \binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}^{-1} \leq \binom{n}{k}^{-1}$$

Et donc

$$|H| \binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}^{-1} = \sum_{E \in H} \binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}^{-1} \leq \sum_{E \in H} \binom{n}{|E|}^{-1} \leq 1$$

On en déduit que

$$|H| \leq \binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$$

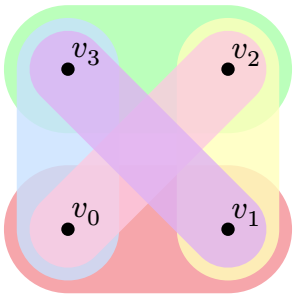
□

On remarque d'ailleurs que ces limites peuvent être atteintes dans des cas particuliers, avec par exemple $H = K_{2n}^{n}$ (ou $H = K_{2n+1}^{n+1}$).

La seconde inégalité peut se comprendre de la manière suivante : étant donné un ensemble X, comment faire pour maximiser le nombre d'arêtes en gardant un hypergraphe simple ? Intuitivement, on peut procéder de deux manières différentes :

- rajouter toutes les arêtes possibles puis enlever celles qui empêchent le plus d'autres arêtes pour conserver la propriété de simplicité. On se rend alors compte qu'un hypergraphe complet avec un nombre intermédiaire d'arêtes est optimal
- rajouter des arêtes de même cardinal au fur et à mesure pour parcourir toutes les possibilités. On construit alors un hypergraphe complet, qui est optimal lorsque les arêtes ont un cardinal encore une fois « intermédiaire ».

Par exemple, avec K_4^2 on obtient le graphe complet suivant.



Dans un graphe, cette propriété donne une majoration intéressante et assez intuitive du nombre d'arêtes.

Corollaire 11. Soit $G = (V, E)$ un graphe sans boucle ni arêtes multiples, alors

$$|E| \leq \binom{|V|}{2}$$

Preuve. Soit $G = (V, E)$ graphe (vu comme un hypergraphe) sans boucle, pour tout $i \in [\![1, |E|]\!]$,

$$|E_i| = 2$$

Par la première inégalité du théorème de Sperner

$$\begin{aligned}\sum_{E \in H} \binom{|V|}{|E|}^{-1} &= \sum_{E \in H} \binom{|V|}{2}^{-1} \\ &= |E| \binom{|V|}{2}^{-1} \leq 1\end{aligned}$$

Soit

$$|E| \leq \binom{|V|}{2}$$

□

1.4 Retour sur la terminologie

Définition 8. Soit (X, H) un hypergraphe

- $x, y \in X$ sont dit adjacents s'il existe une arête E_i les contenant tout deux

$$\exists i, \{x, y\} \subseteq E_i$$

- $E_i, E_j \in H$ sont dit adjacents si leur intersection est non nulle (autrement dit s'ils ont un sommet en commun)

$$E_i \cap E_j \neq \emptyset$$

Comme pour les graphes non orientés, la relations d'adjacence est réflexive et symétrique.

Question. Qu'en est-il de l'union de 2 (ou plus) arêtes ?

2 Représentation des hypergraphes

Il existe différentes manières de réprésenter un hypergraphe avec un schéma et en mémoire. On introduit également ici le graphe représentatif d'un hypergraphe, amenant à la notion de dual.

2.1 Représentation graphique

Lorsqu'on représente un graphe, on dessine dans un premier temps les sommets sous forme de points dans l'espace, avant de relier les sommets entre eux pour chaque arête du graphe. Toutefois, quand on considère un hypergraphe, une arête relie plus de deux sommets, donc un segment reliant deux sommets ne suffit pas. On représente donc une arête par une surface recouvrant les sommets qu'elle relie, comme le suggère les représentations précédentes. Il s'agit sans doute de la repésentation la plus intuitive parce qu'étant la plus proche de celle des graphes.

L'illustration disponible sur Wikipédia utilise cette représentation de manière moins schématique que celle utilisée ici.

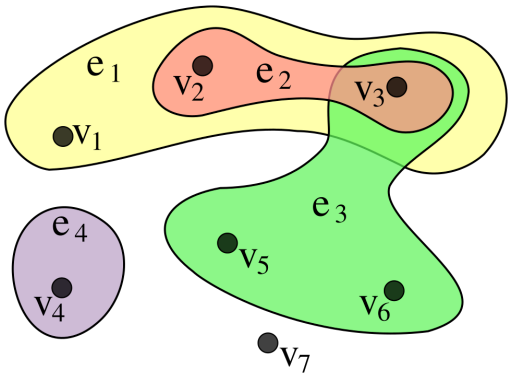


Fig. 2. – Exemple de réprésentation d'hypergraphe (Wikipédia)

Il est également possible de représenter les arêtes comme des lignes de couleurs, reliant entre eux toutes les sommets de l'arête.

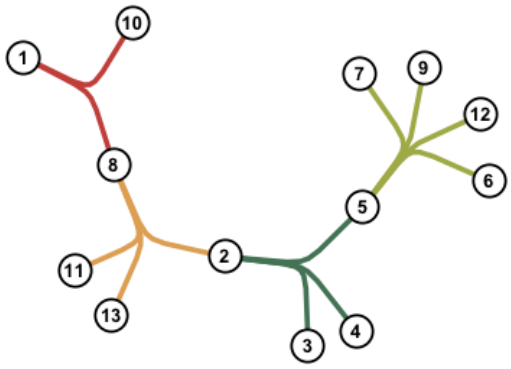


Fig. 3. – Exemple de représentation d'hypergraphe (lignes)

2.2 Matrice d'adjacence

Tout comme les graphes, on peut représenter un hypergraphe sous la forme d'une matrice d'adjacence.

Définition 9. (Matrice d'adjacence) Soit H un hypergraphe sur X. On appelle matrice d'adjacence de H la matrice $\mathcal{A}$ telle que

$$\forall a_{i,j} \in \mathcal{A}, a_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } \ v_i \in E_j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Avec $n = |X|$ et $m = |H|$, on a donc $\mathcal{A} \in \mathcal{M}_{n,m}(\{0,1\})$

Ainsi, les lignes correspondent aux sommets et indiquent si le sommet v_i est dans l'arête E_j, tandis que les colonnes correspondent aux arêtes.

De plus, on remarque qu'il n'y a pas de perte d'information : pour un nombre d'arêtes donné une matrice correspond de manière unique à un hypergraphe (à condition qu'il n'y ait ni de ligne ni de colonne nulle).

Proposition 12. L'ensemble des hypergraphes sur $X = \{x_1, ..., x_n\}$ à m arêtes est en bijection avec $\mathcal{M}_{n.m}(\{0,1\})$

Preuve. On pose A l'ensemble des hypergraphes sur $X = \{x_1, ..., x_n\}$ à m arêtes, et on considère $\varphi : A \longrightarrow \mathcal{M}_{n,m}(\{0,1\})$ associant à un hypergraphe sa matrice d'adjacence. Montrons que φ est bijective.

Injection : Soient H, H' deux hypergraphes tels que $\varphi(H) = \varphi(H') = M$. Alors H et H' ont les mêmes arêtes reliant les même sommets, donc pour tout i, $E_i = E'_i$ et $H = H'$.

Surjection : Pour $M \in \mathcal{M}_{n,m}(\{0,1\})$, on construit juste le graphe qui lui correspond. □

Note : C'est juste une formalisation de l'idée.

Question. Il y a-t-il des propriétés particulières reliant les matrices d'adjacences avec les hypergraphes ? (graphes simples, r-uniforme...)

2.3 Graphe représentatif

Cette partie permet de faire (partiellement) le pont entre les graphes et hypergraphes.

Définition 10. (Graphe représentatif) Soit un hypergraphe $H = \left(E_1, E_2, ..., E_p\right)$ sur X. Son *graphe représentatif* $L(H)$ est le graphe dont les sommets sont des points $e_1, e_2, ..., e_p$ représentant respectivement les arêtes de H et tel que e_i est relié à e_j si et seulement si

$$E_i \cap E_j \neq \emptyset$$

Théorème 13. Tout graphe est graphe représentatif d'un hypergraphe linéaire, *i.e* donc les arêtes sont d'intersection non vide deux-à-deux.

Preuve. À faire. □

Théorème 14. (Graphe représentatif d'un graphe simple - Beineke) Un graphe est le graphe représentatif d'un certain graphe simple s'il ne contient aucun des sous-graphes induits suivants.

Écrire les neufs sous-graphes induits.

Preuve. À faire □

3 Duals

Que se passe-t-il lorsqu'on prend un hypergraphe, puis que ses arêtes deviennent ses sommets et ses sommets ses arêtes (intuitivement) ? On appelle cet hypergraphe un dual.

3.1 Définition

Définition 11. (Dual) Soit H un hypergraphe sur X, $H = (X; E_1, ..., E_m)$. On peut lui faire correspondre un hypergraphe $H^* = (E; X_1, ..., X_n)$ dont
- les sommets sont les points $e_1, ..., e_m$ représentant respectivement $E_1, ..., E_m$
- les arêtes sont les ensembles $X_1, ..., X_n$ représentant respectivement $x_1, ..., x_n$.

On a alors pour $j \in [\![1, n]\!]$,

$$X_j = \{e_i \mid i \leq m, x_j \in E_i\}$$

On appelle cet hypergraphe H^* l'*hypergraphe dual* de H.

Preuve. H^* est-il bien un hypergraphe ?

D'une part $X_j \neq \emptyset$ car H est un hypergraphe donc l'union de ses arêtes recouvre X ce qui implique que tous ses sommets sont au moins dans une arête.

D'autre part

$$\bigcup_{i=1}^{m} X_j = E$$

car l'inclusion directe est évidente, et comme $E_i \neq \emptyset$ alors toutes les arêtes de H possèdent au moins un sommet x_i ce qui justifie l'inclusion réciproque. □

Remarque. Pour que le dual soit bien défini, il faut que les deux propriétés de la définition initiale soient respectées.

D'ailleurs, on remarque que la première condition sur l'hypergraphe implique la seconde sur le dual, et la seconde sur l'hypergraphe implique la première sur le dual.

3.2 Propriétés

Proposition 15. (Matrice d'adjacence) Soit H un hypergraphe et M sa matrice d'adjacence. Alors la matrice d'adjacence de H^* est $M^\top$

Preuve. Cela découle de la définition directement. En effet, avec M matrice d'adjacence de H hypergraphe et M' matrice d'adjacence de H^*,

$$
\begin{aligned}
& M_{i,j} = 1 \\
\implies & \text{le sommet } x_i \text{ est dans l'arête } E_j \\
\implies & \text{le sommet } e_j \text{ est dans l'arête } \ X_i \\
\implies & M'_{j,i} = 1
\end{aligned}
$$

Et en passant à la négation on a également

$$M_{i,j} = 0 \implies M'_{j,i} = 0$$

Ce qui donne, puisque la matrice est à valeur dans $\{0, 1\}$ que pour tout i, j ,

$$M_{i,j} = M'_{j,i}$$

Et dès lors (les dimensions coincident),

$$M' = M^\top$$

□

Corollaire 16. (Involution du dual) Pour tout hypergraphe H,

$$(H^*)^* = H$$

Preuve. Cela se déduit directement de la proposition précédente, du fait qu'une matrice d'adjacence correspond de manière unique à un hypergraphe et que $\left(M^\top\right)^\top = M$. □

4 Coloration d'hypergraphes

Annexe

Autres thèmes

- Droite définie sur un hypergraphe
- Trou d'un hypergraphe (avec la parité / imparité)
- Famille de Sperner
- Graphe k-représentatif

Bibliographie